Examen — soluciones

Tema 9: Geometría plana · Matemáticas · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Puntos notables (2 puntos)

Nombra los cuatro puntos notables del triángulo y qué rectas se cortan en cada uno.

Solución

Circuncentro (mediatrices), incentro (bisectrices), baricentro (medianas), ortocentro (alturas).

2 Ángulos (2 puntos)

Calcula el ángulo inscrito que abarca el mismo arco que un central de 140°.

Solución

70°.

3 Polígonos (2 puntos)

Calcula el área de un pentágono regular de lado 10 cm y apotema 6,88 cm.

Solución

$\frac{50 \cdot 6{,}88}{2} = 172$ cm^2.

4 Sectores (2 puntos)

Calcula el área de un sector circular de 120° en un círculo de radio 9 cm.

Solución

$\frac{81\pi \cdot 120}{360} = 27\pi \approx 84{,}8$ cm^2.

5 Tales (2 puntos)

Un poste de 3 m da una sombra de 2 m. A la misma hora, un edificio da una sombra de 24 m. ¿Cuánto mide el edificio?

Solución

$\frac{3 \cdot 24}{2} = 36$ m.